

Analiza n-BMS sistema i izbor temperaturnog senzora

1. Uvod

Za **Formula Student** projekat analizirana je primena [n-BMS](#) sistema kompanije **Lithium Balance** za bateriju konfiguracije **96s8p**, podeljenu u **8 modula (12s8p)**. n-BMS sistem koristi **NTC termistore** za merenje temperature. Cilj ovog izveštaja je predstaviti specifikacije n-BMS sistema, analizirati mogućnosti temperaturnih senzora i obrazložiti izbor optimalnog rešenja koje zadovoljava zahteve projekta i pravila Formula Student takmičenja.

2. Specifikacije n-BMS sistema

2.1 MCU

- **Napajanje:** 6-35 V
- **Opseg merenja napona:** 0-1000 VDC (tačnost ± 1 V)
- **Opseg merenja struje:** ± 150 mV (tačnost ± 1 mV)
- **Tačnost temperature:** ± 1 °C
- **Komunikacija:** CAN 2.0A/B, brzine 125-1000 kbit/s (2 porta)
- **Potrošnja:** <8.5 mW (mirovanje), <3.5 W (aktivno) na napajanju od 12 V

2.2 CMU12

- **Broj ćelija po CMU:** 4-12
- **Struja balansiranja:** 200 mA pri 4.2 V
- **Komunikacija:** isoSPI (do 5 m, oklopljeni kabl)
- **Potrošnja:** ~ 460 μ W (mirovanje), ~ 690 mW (aktivno)

2.3 CMU15

- **Broj ćelija po CMU:** 6-15
- **Struja balansiranja:** 170 mA pri 4.2 V
- **Komunikacija:** isoSPI (do 5 m)
- **Potrošnja:** ~ 528 μ W (mirovanje), ~ 960 mW (aktivno) sa 12 ćelija na 3.2 V



3. Arhitektura n-BMS sistema i planirana konfiguracija za bateriju 96s8p

Arhitektura n-BMS sistema zasniva se na **distribuiranoj topologiji**. Ključna komponenta je **MCU** (*Management Control Unit*), koja služi kao master jedinica za prikupljanje podataka sa CMU, kojih može biti maksimalno 32, i upravljanje sistemom. **CMU** (*Cell Monitoring Unit*) su slave jedinice koje obavljaju praćenje napona i temperature baterijskih ćelija. Komunikacija između slave jedinica i mastera ostvaruje se putem **isoSPI protokola**. MCU sa ostatlim komponentama vozila komunicira putem **CAN bus protokola**.

Lithium Balance proizvodi dve verzije CMU jedinice za n-BMS sistem:

- 12 naponskih kanala
- 15 naponskih kanala

Kako je baterija podeljena u 8 modula konfiguracije 12s8p, ideja je da svakim modulom upravlja po jedan slave, pa je verzija sa 12 naponskih kanala logičan izbor.

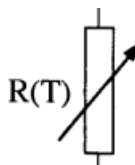
Maksimalan podržan broj temperaturnih senzora od strane CMU jedinice je 12. Potrebno je proveriti da li je to dovoljno. Detaljna analiza sistema za upravljanje temperaturom ćelija naše baterija opisana je u drugom delu izveštaja – *Upravljanje temperaturom ćelija* [1].

4. NTC termistori – teorija

4.1 Osnovne karakteristike NTC termistora

NTC termistor (eng. *Thermally sensitive resistor*) je temperaturno osetljivi otpornik sa negativnim temperaturnim koeficijentom, što znači da otpornost ovog senzora opada sa porastom temperature i to na nelinearan način.

Grafički simbol termistora:



Osnovna formula koja opisuje odnos temperature i otpora kod NTC termistora je:

$$R(T) = R_0 e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

Gde je:

- $R(T)$ otpor na temperaturi T (u Kelvinima);
- R_0 otpor na referentnoj temperaturi;
- β konstantna vrednost specifična za materijal (veća β konstanta znači brža promena otpora sa temperaturom)
- T_0 referentna temperatura (najčešće 25 °C, tj. 298.15 K).

Primer grafika zavisnosti otpora od temperature

4.2 Prednosti i mane

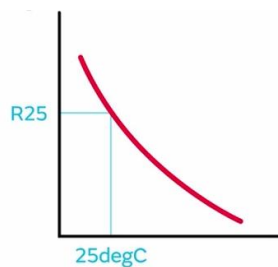
Prednosti:

- visoka osetljivost na temperaturne promene;
- male dimenzije;
- velika brzina odziva;
- širok temperaturni opseg (najčešće od $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$);
- povećanje stabilnosti sa starenjem i
- niska cena.

Mane:

- izrazito nelinearna karakteristika;
- velike varijacije parametara (R_0 , β , ...), pa je eventualna zamena drugim termistorom uvek problematična i
- samozagrevanje zbog velikog otpora i malih dimenzija, zbog čega termistori rade sa manjom strujom nego žičani otpornici.

4.3 Način rada NTC termistora



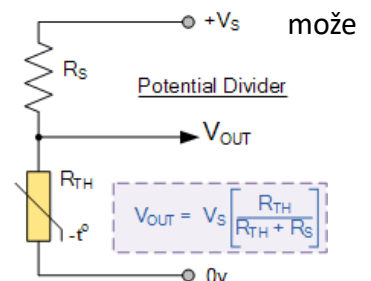
4.3.1 Promena otpora sa promenom temperature

NTC termistori izrađeni su od mešavine **metalnih oksida**, kao što su **nikal, mangan, kobalt** ili **bakar**. S povećanjem temperature, broj slobodnih nosilaca naelektrisanja (elektrona) u materijalu raste. To rezultira smanjenjem otpora jer povećanje nosilaca naelektrisanja omogućava lakši protok električne struje (Omov zakon).

4.3.2 Merenje temperature termistorom

Svaka promena u otporu termistora usled promene temperature se pretvori u promenu napona. Najjednostavniji način za to je korišćenje termistora kao dela **kola delitelja napona**, kao što je prikazano na slici.

Konstantan napon napajanja ($+V_S$) se dovodi na serijski spoj otpornika (R_S) i termistora (R_{TH}), dok se izlazni napon ($+V_{OUT}$) meri na termistoru.



Na primer, ako koristimo termistor od $10\text{ k}\Omega$ sa serijskim otpornikom od $10\text{ k}\Omega$, izlazni napon pri osnovnoj temperaturi od $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ biće polovina napona napajanja jer je:

$$V_{OUT} = V_S \cdot \frac{R_{TH}}{R_{TH} + R_S} = V_S \cdot \frac{10}{10 + 10} = 0.5 \cdot V_S$$

Formula Student FTN

Kad se otpor termistora promeni zbog temperature, promeniće se i napon na njemu, pa će izlazni napon zavisiti od ukupnog otpora u kolu.

Kolo delitelja napona pretvara otpor u napon, gde temperatura kontroliše otpor termistora. Što je termistor topliji, izlazni napon je manji. Ako zamenimo položaje (R_S) i (R_{TH}), topliji termistor daje viši izlazni napon.

5 Izbor termistora

Kompanija **Lithium Balance** nudi temperaturni senzor uz kupovinu BMS-a, ali pored ponuđenog senzora, [NTC005SP-10K](#) se ističe kao odličan izbor zbog svojih specifikacija.

6 Reference

- Milidragović, J. (2023). **Kontrola i merenje temperature pomoću termistora sa negativnim temperaturnim koeficijentom**. Diplomski rad, Univerzitet u Novom Sadu.
- Murata Manufacturing Co. **NTC Thermistors**. Dostupno na: [Basic Characteristics | Basic Knowledge of NTC Thermistor | Murata Manufacturing Co., Ltd.](#)
- Electronics Tutorials. **Using Thermistors to Measure Temperature**. Dostupno na: <https://www.electronics-tutorials.ws/io/thermistors.html>.

Upravljanje temperaturom ćelija

1. Uvod

U ovom poglavlju biće opisan pristup praćenju temperature pomoću temperaturnih senzora i analognih multipleksa, kao i usklađenost naše metode sa pravilnicima Formula Student takmičenja.

2. Postavka senzora

Već je rečeno da se baterijski paket našeg vozila sastoji od **8 modula**, gde je svaki modul konfiguracije **12s8p**. Dalje, svaki modul je dodatno podeljen na **12 podmodula** dimenzija **1s8p**. Osnovna ideja bila je korišćenje **Enepaq podmodula** zbog njihove efikasnosti i kompaktnosti. Međutim, prilikom detaljnijeg razmatranja, ustanovljeno je da **Enepaq** baterijski podmoduli već imaju ugrađene temperaturne senzore, ali njihovi izlazni signali nisu standardni NTC signali, već funkcionišu kao zener dioda, gde naponski pad zavisi od temperature. Ovakav signal nije direktno kompatibilan sa našim n-BMS sistemom, koji očekuje klasičan NTC termistor sa otpornom karakteristikom.

Zbog ove nekompatibilnosti, odlučili smo se da izradimo naše module. Svaki podmodul će biti opremljen sa **2 temperaturna senzora**, od kojih **svaki senzor meri temperaturu po 2 ćelije**, što znači da će svaki podmodul pratiti **4 ćelije**. Naša strategija će omogućiti da se $12 \times 4 = 48$ ćelija (od ukupno 96 koliko jedan modul ima) nadgledaju pomoću temperaturnih senzora, što je $\frac{48}{96} \times 100\% = 50\%$ ukupnog broja ćelija. Ovo je u skladu sa pravilom **EV5.8.3**, koje zahteva da se meri temperatura najmanje 30% ćelija u baterijskom paketu.

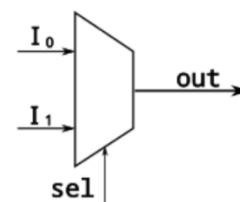
Postavlja se sledeće pitanje: *Kako povezati 24 senzora na CMU koji ima samo 12 temperaturnih kanala?*

3. Analogni multiplekseri

Kako bismo omogućili povezivanje svih 24 temperaturna senzora na 12 temperaturnih kanala CMU-a, koristimo **analogne multipleksere 2:1**. Svaki temperaturni kanal CMU-a povezan je na jedan multiplekser, koji može birati između dva senzora, pa je **očitanje sekvencijalno**.

Analogni multiplekser 2:1 ima:

- **Dva ulaza** (za dva temperaturna senzora)
- **Jedan izlaz** (povezan na CMU)
- **Selekcioni ulaz** (određuje koji senzor je trenutno aktivan)



U početnom stanju, selekcioni ulaz je postavljen na 0, čime se očitava prvi senzor. Nakon toga, mikrokontroler menja selekcioni bit na 1, prebacujući multiplekser na drugi senzor, pa se vrši drugo očitavanje.

Da bismo kontrolisali svih 12 multipleksera, koristimo **jedan GPIO pin mikrokontrolera** koji je povezan na sve selekcione ulaze. To znači da će svi multiplekseri istovremeno menjati aktivni senzor.

1. Prvo očitavanje CMU-a (selekcioni bit je 0) – očitavanje prvih 12 senzora

2. Drugo očitavanje CMU-a (selekциони bit je 1) – očitavanje drugih 12 senzora

4. Problem: Usaglašenost sa pravilnikom Formula Student

Postoje određene nesigurnosti u vezi sa usklađenošću naše ideje sa Formula Student pravilnikom.

Pravilo EV5.8.3 zahteva da BMS kontinuirano meri temperaturu termički kritičnih ćelija i da za litijumske ćelije temperatura bude merena na najmanje 30% ćelija ravnomerno raspoređenih unutar baterijskog paketa. Naša strategija uključuje nadgledanje temperature 50% ćelija, što je u skladu sa ovim pravilom. Međutim, postavlja se pitanje da li se metoda korišćenja analognih multipleksera za očitavanje senzora može smatrati kontinualnim merenjem, jer senzorima nije moguće pružiti stalni, paralelni nadzor. Očitavanje senzora se vrši u dve faze, što može izazvati dilemu u vezi sa tumačenjem pravila koje zahteva kontinuirani nadzor.

Pravilo EV5.8.12 zahteva da BMS bude u mogućnosti da očita i prikaže sve izmerene vrednosti prema pravilima **EV5.8.3**, i to u jedinstvenom pregledu, koji se može povezati sa laptopom u bilo kojem trenutku, bilo gde, uključujući dinamičnu zonu. Naša metoda, koja koristi analogne multiplekse, omogućava očitavanje svih 24 temperaturnih senzora u dva koraka. Iako je ovo tehnički izvodljivo, postoji nesigurnost da li ova metoda zadovoljava kriterijum za „jedinstveni pregled“ podataka, jer se očitavanje vrši u fazama, što može dovesti do vremenskih odstupanja između očitavanja različitih senzora.

Po registraciji tima, neophodna je konsultacija sa organizatorima takmičenja kako bi se razjasnile nesigurnosti u vezi sa usklađenošću naše metode sa pravilnicima Formula Student takmičenja.

5. Izbor mikrokontrolera

Mikrokontroler u ovom sistemu služi isključivo za upravljanje selekcionim ulazom multipleksera. Potrebno je da mikrokontroler ispunjava sledeće kriterijume:

- **Minimalan broj digitalnih izlaza** – dovoljan je jedan digitalni pin za kontrolu svih 12 multipleksera.
- **Niska cena i jednostavnost** – mikrokontroler treba da bude što jeftiniji i jednostavan za programiranje.
- **Mogućnost programiranja u Arduino okruženju** – poželjno je koristiti platformu koja omogućava lako programiranje i integraciju.

Na osnovu ovih kriterijuma, kao najpogodniji izbori izdvajaju se sledeći mikrokontroleri:

1. **ATtiny85** – Kompaktan 8-bitni mikrokontroler sa 5 digitalnih I/O pinova, dovoljan za ovu aplikaciju. Može se programirati pomoću Arduino IDE-a, a karakteriše ga niska potrošnja energije i cena.
2. **ATtiny13** – Još jednostavniji i jeftiniji od ATtiny85, sa 3 digitalna I/O pina. Takođe se može programirati kroz Arduino okruženje.

Na sajtu *Mouser* njihova cena po komadu je manja od 2 dolara, a još je jeftiniji ako se uzima veća količina.

Odlučili smo se za korišćenje **ATtiny85-20SU** mikrokontrolera u *through-hole* varijanti zbog jednostavnijeg programiranja u odnosu na SMD varijantu. Na sledećem linku objašnjen je postupak programiranja pomenutog mikrokontrolera pomoću Arduino mikrokontrolera: [Programming an ATtiny85/45 with an Arduino UNO \(Getting started\)](#).

6. Izbor multipleksera

Multiplekser mora biti kompatibilan sa senzorom i mikrokontrolerom, pa su kriterijumi koje mora da zadovolji sledeći:

- Da bi se očuvala preciznost u očitavanju temperature, multiplekser treba da ima **nizak otpor u uključenom stanju**.
- **Dizajniran za rad u opsegu napona od 2V do 5V**, s mogućnošću rada sa signalima niske amplitude.
- **Brzina** kojom multiplekser može prebacivati između kanala treba da bude dovoljno visoka da se očitavanje svih senzora može obaviti u kratkom vremenskom periodu.
- **Niska cena**.

Jedan od najpogodnijih izbora je [CD4053BD](#), čip koji sadrži tri nezavisna 2:1 analogna multipleksera. Dakle, CD4053BD ima **3 para ulaza**, **3 selekciona bita** (čije će, u našem slučaju, vrednosti uvek biti jednake u svakom trenutku – 0 ili 1 u zavisnosti od toga koju vrednost mikrokontroler postavi) i **3 izlaza** (po 1 izlaz za svaki par ulaza).

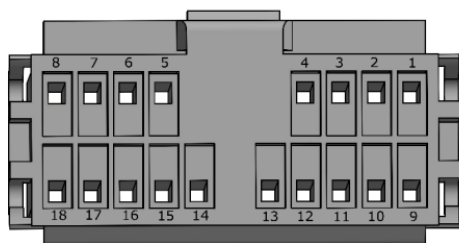
Kako bismo upravljali sa 24 senzora, moramo imati **4 ovakva čipa po CMU jedinici**.

Ovaj čip zadovoljava sve postavljene kriterijume, a njegova cena je oko pola dolara

7. Električna šema i PCB ploča

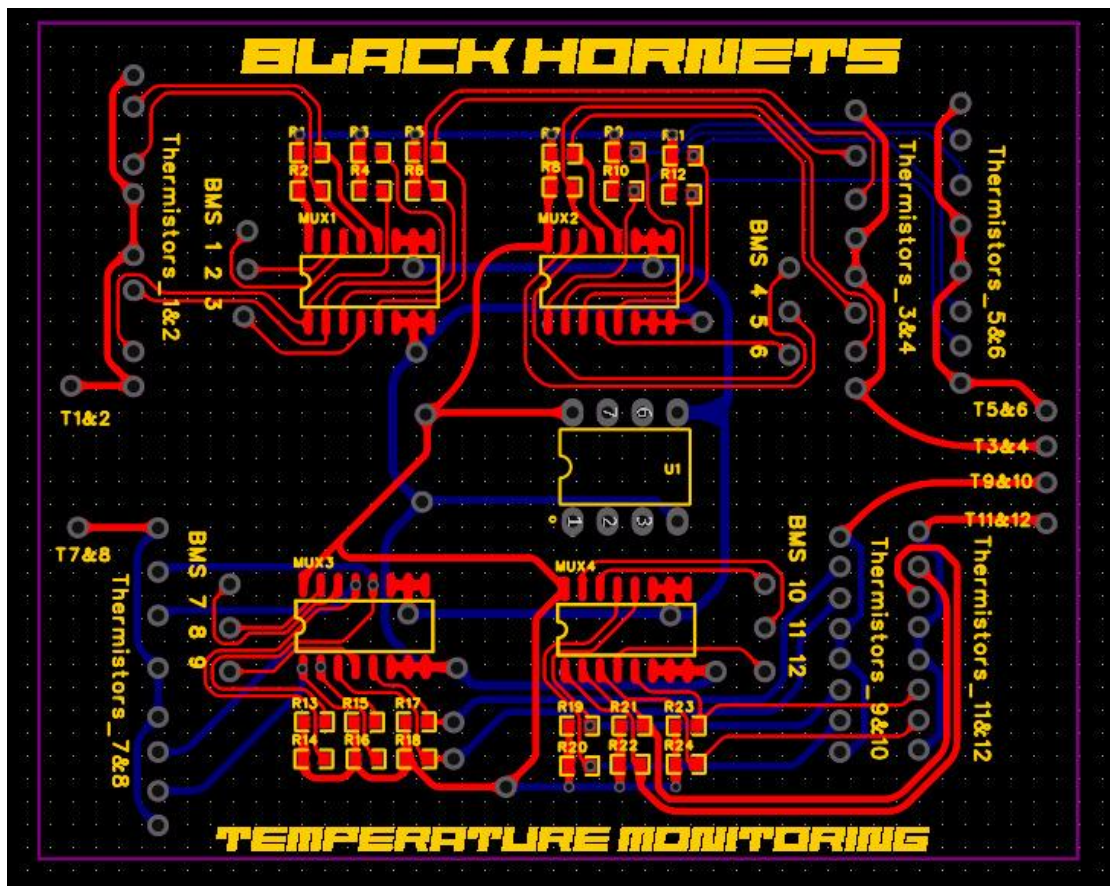
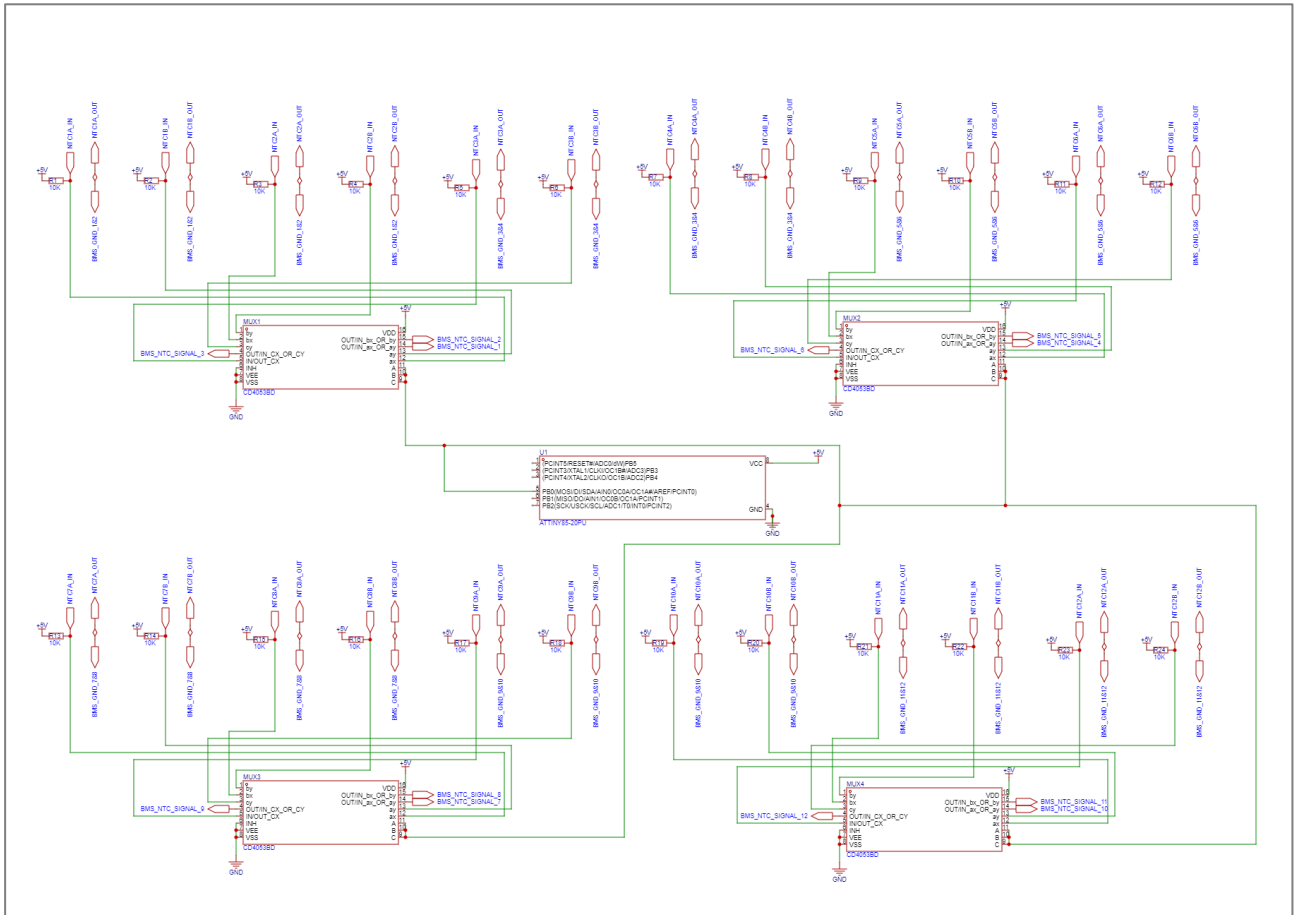
Na slici ispod prikazane su redom CMU konvektori za temperaturne senzore, električna šema sistema za temperaturno upravljanje jednog modula, kao i 2D (oba layer-a zajedno, top layer, bottom layer) i 3D model PCB ploče istog.

TEMPERATURE SENSOR CONNECTOR

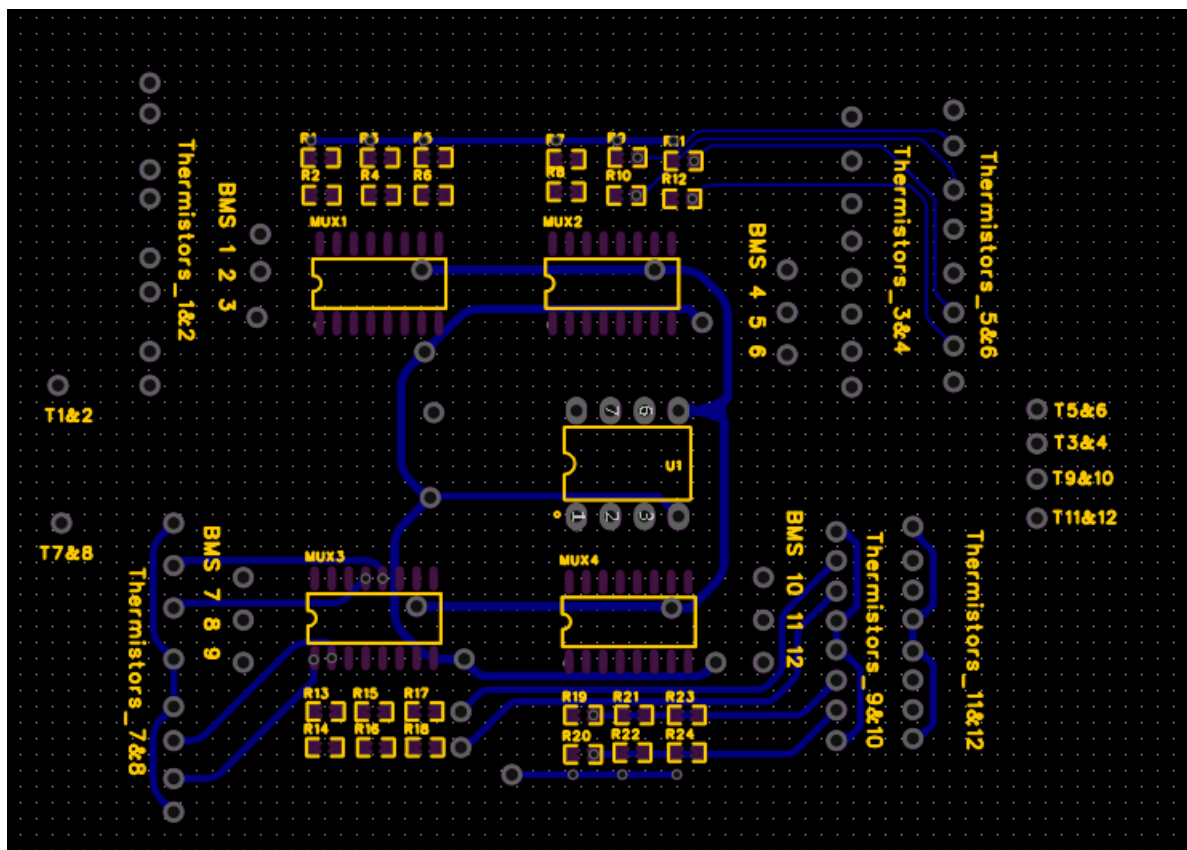
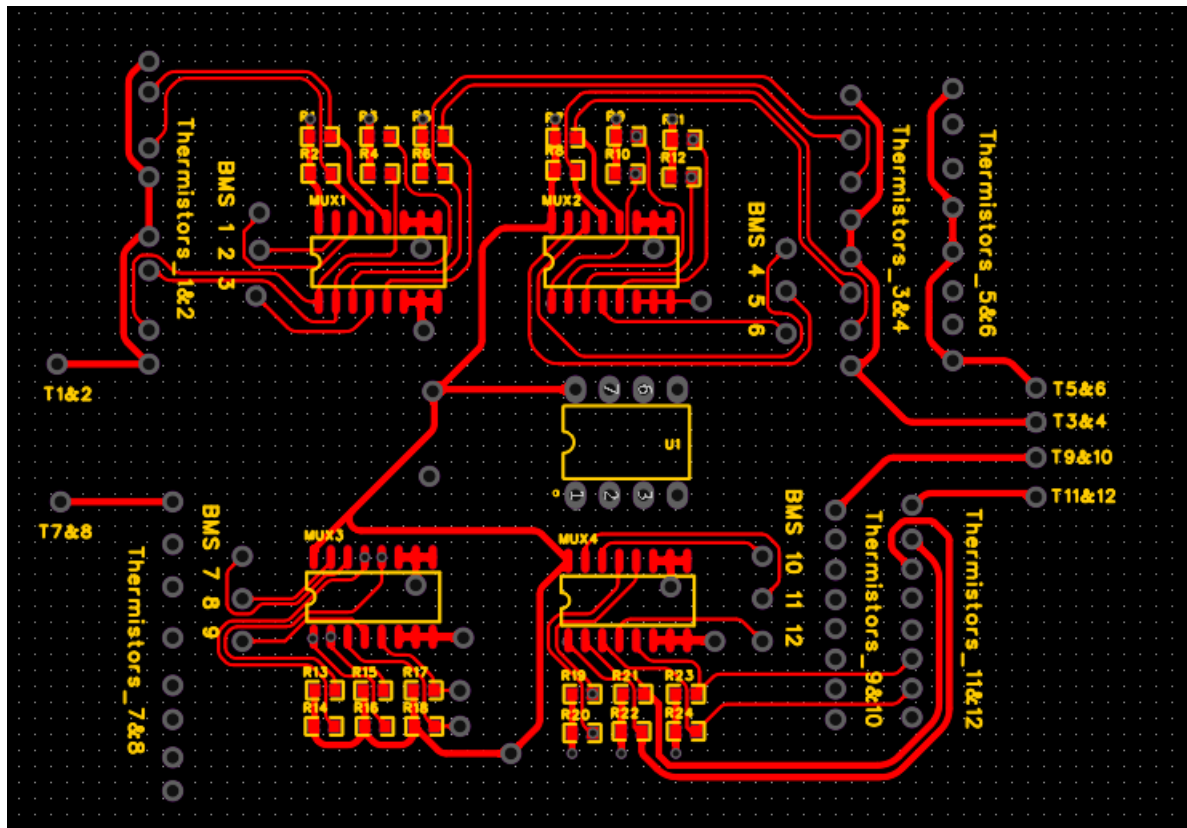


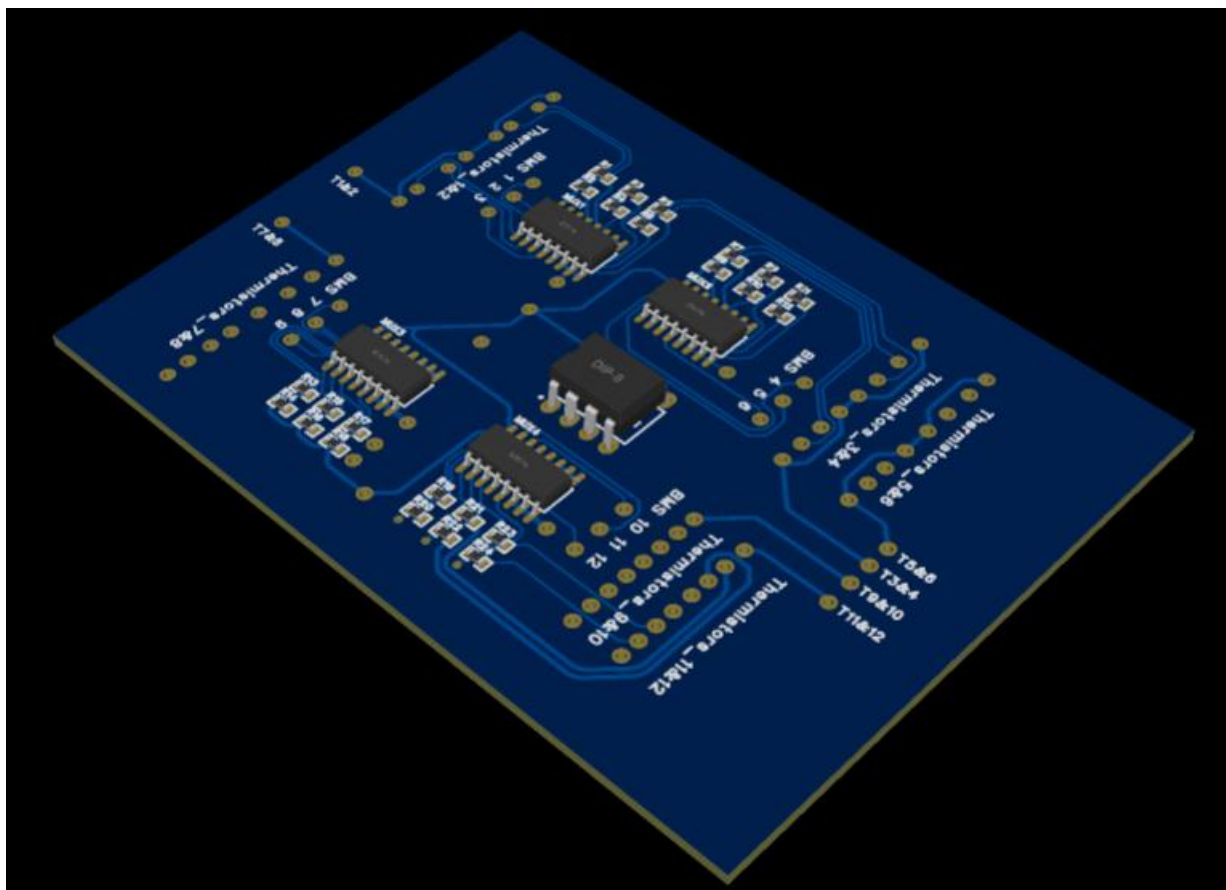
PIN No IN CONNECTOR	SPECIFICATIONS	PIN No IN CONNECTOR	SPECIFICATIONS
1	NTC 1 SIGNAL	10	GND (NTC 3 & 4)
2	NTC 2 SIGNAL	11	GND (NTC 5 & 6)
3	NTC 3 SIGNAL	12	NTC 5 SIGNAL
4	NTC 4 SIGNAL	13	NTC 6 SIGNAL
5	NTC 9 SIGNAL	14	NTC 7 SIGNAL
6	NTC 10 SIGNAL	15	NTC 8 SIGNAL
7	NTC 11 SIGNAL	16	GND (NTC 7 & 8)
8	NTC 12 SIGNAL	17	GND (NTC 9 & 10)
9	GND (NTC 1 & 2)	18	GND (NTC 11 & 12)

Formula Student FTN



Formula Student FTN



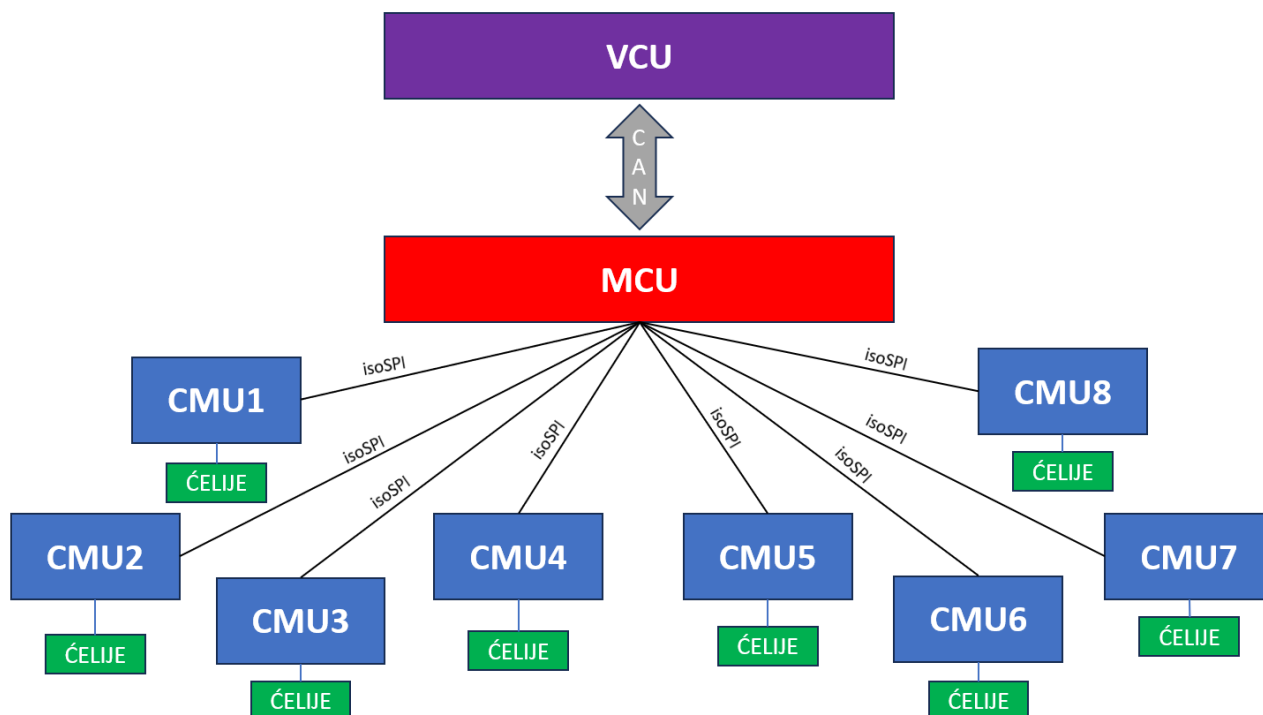


Dimenzije pločice su $75.51\text{ mm} \times 60.68\text{ mm}$.

Komunikacija

1. Uvod

U **BMS-u** komunikacija između glavnih komponenti, **MCU** i **CMU**, ključna je za praćenje stanja baterijskih ćelija, merenje temperature, upravljanje punjenjem i balansiranjem ćelija. Ovo poglavlje obrađuje glavne metode komunikacije korišćene u **n-BMS-u**, uključujući **isoSPI** i **CAN** protokole, kao i fizičko povezivanje jedinica.

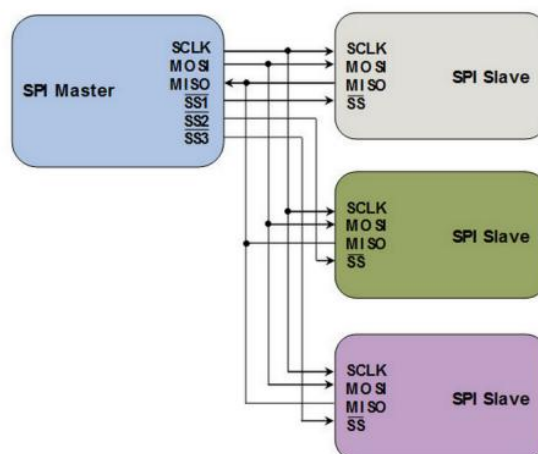


2. isoSPI

SPI (eng. *Serial Peripheral Interface*) je serijski komunikacioni protokol koji se koristi za prenos podataka između mikrokontrolera, senzora i drugih perifernih uređaja.

Osnovu SPI interfejsa čine četiri linije:

- **MOSI** (eng. *Master Out Slave In*) → prenosi podatke od mastera ka slave uređaju;
- **MISO** (eng. *Master In Slave Out*) → prenosi podatke od slave uređaja ka masteru;
- **SCK** (eng. *Serial Clock*) → master šalje taktne impulse kojima sinhronizuje komunikaciju i
- **SS** (eng. *Slave Select*) → omogućava master uređaju da izabere koji slave uređaj će aktivirati za komunikaciju.

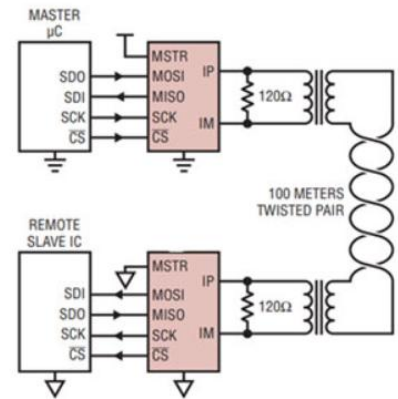


isoSPI predstavlja **dvožičnu adaptaciju SPI protokola** za serijsku komunikaciju između mikrokontrolera. Pretvara full-duplex SPI signal u **diferencijalni signal** koji se prenosi preko upletenih parica i transformatora, omogućavajući brzinu prenosa do 1 Mb/s.

Ovaj protokol je alternativa skupljim komunikacionim arhitekturama, poput izolovanog CAN-a, koje su otporne na elektromagnetne smetnje. U okruženjima s visokim naponima, kao što je pogonski sistem električnog vozila, isoSPI pruža dobru zaštitu od elektromagnetnih interferencija smanjujući njihovu emisiju i osetljivost sistema.

Koristi diferencijalni prenos signala bez uzemljenja, što smanjuje uticaj šumova, a transformator obezbeđuje **galvansku izolaciju**.

U slučaju naše formule, MCU je povezan sa 8 CMU jedinica putem isoSPI protokola.



3. CAN

CAN (eng. *Controller Area Network*) je serijski komunikacioni protokol razvijen za brzu i pouzdanu razmenu podataka između elektronskih komponenti u vozilima. Detaljniji prikaz ovog protokola dostupan je u izveštaju [1.2 CAN magistrala \(CanBus\)](#).

U **n-BMS sistemu**, CAN se koristi za komunikaciju između MCU, punjača, pogonskog sistema i drugih podsistema. U nastavku izveštaja biće predstavljene karakteristike n-BMS sistema vezane za CAN protokol.

3.1 Tipovi CAN komunikacije

n-BMS sistem podržava **CAN 2.0A/B**, što znači da može komunicirati pomoću:

- **CAN 2.0A** – koristi **11-bitne identifikatore** (standardni okvir), što omogućava adresiranje do $2^{11} = 2048$ različitih uređaja.
- **CAN 2.0B** – koristi **29-bitne identifikatore** (prošireni okvir).

3.2 Podržane CAN brzine

n-BMS sistem može raditi na sledećim CAN brzinama: 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s i 1 Mbit/s. Veće brzine omogućavaju brži prenos podataka, ali smanjuju maksimalnu dužinu CAN kablova. Na primer:

- **125 kbit/s** → Maksimalna dužina kablova do **500 metara**.
- **500 kbit/s** → Maksimalna dužina kablova do **100 metara**.
- **1 Mbit/s** → Maksimalna dužina kablova do **40 metara**.

3.3 Broj CAN portova

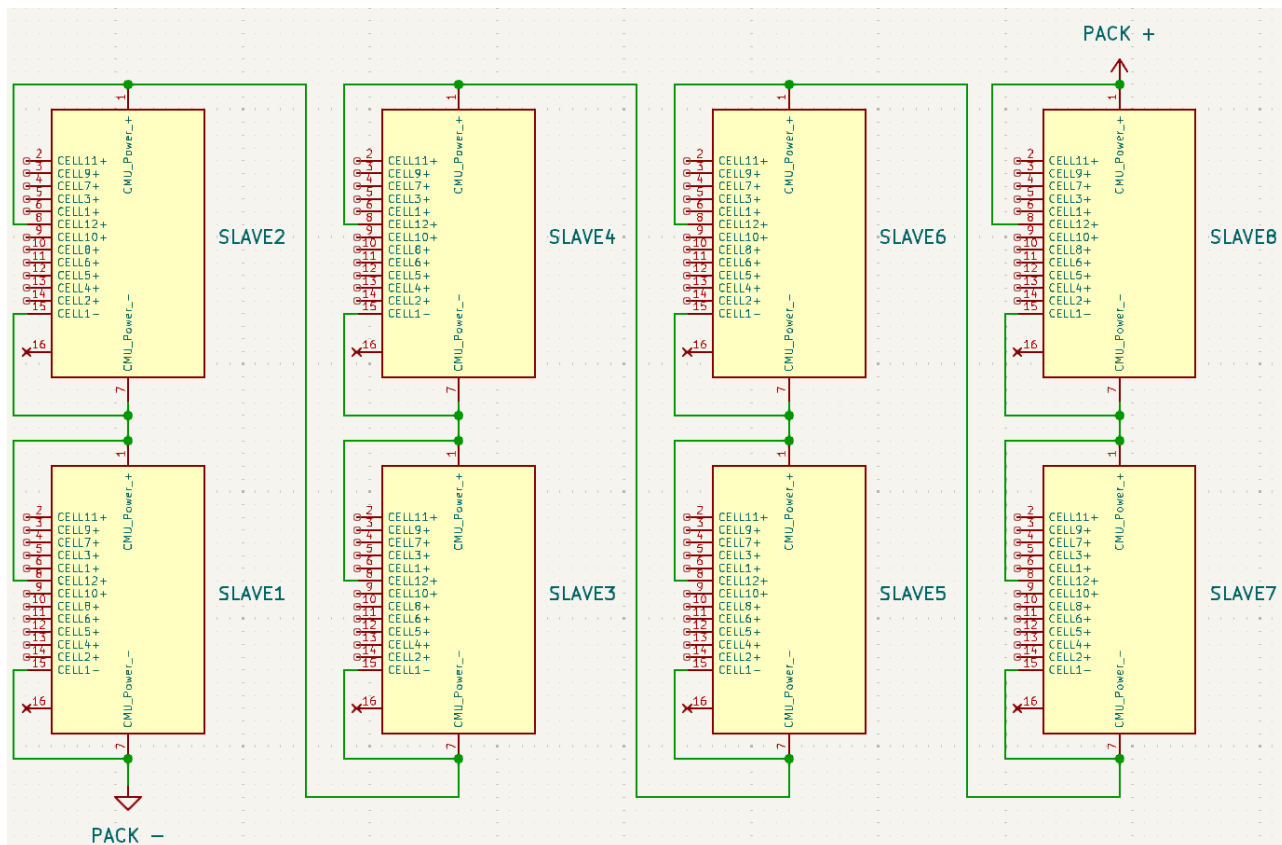
n-BMS sistem poseduje **dva CAN porta**:

Formula Student FTN

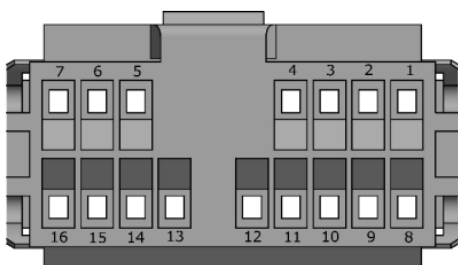
- **Jedan izolovani CAN port** → koristi galvansku izolaciju, što sprečava smetnje i poboljšava zaštitu u sistemima sa visokim naponom. Ovaj port se često koristi za povezivanje sa kritičnim komponentama, poput VCU-a.
- **Jedan neizolovani CAN port** → koristi se za standardnu CAN komunikaciju gde izolacija nije neophodna, npr. povezivanje sa dodatnim sensorima ili manje kritičnim podsistemima.

4. Električna šema

Na slikama ispod predstavljeni su *KiCad* šema povezivanja CMU jedinica sa ćelijama i izgled kontaktora, sa naponskim kanalima u sklopu CMU jedinice, na osnovu kojeg je *KiCad* šema i nacrtana.



CELL VOLTAGE CONNECTOR



PIN No IN CONNECTOR	SPECIFICATION	PIN No IN CONNECTOR	SPECIFICATION
1	CELL12 + (CMU Power)	9	CELL10 +
2	CELL11 +	10	CELL8 +
3	CELL9 +	11	CELL6 +
4	CELL7 +	12	CELL5 +
5	CELL3 +	13	CELL4 +
6	CELL1 +	14	CELL2 +
7	CELL1 - (CMU Power)	15	CELL1 -
8	CELL12 +	16	No Connection

5. Reference

- Farnell. **How SPI-Isolated Communication Helps Battery Monitoring System in EVs?**
Dostupno na: <https://ie.farnell.com/how-spi-isolated-communication-helps-battery->

Formula Student FTN

[monitoring-system-in-EVs-trc-](#)

[ht?srsId=AfmBOorpstO6SfO5Gz9xtIM7FQJ6_JgkzQONwDSieR-IJwMeZUdlykuR.](#)

- Dhaker, P. **Introduction to SPI Interface**. Analog Dialogue. Dostupno na: <https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-52/number-3/introduction-to-spi-interface.pdf>
- **Serijski komunikacioni protokoli**, Dostupno na: https://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/uvod-u-digitalnu-i-mikroracunarsku-elektroniku/wp-content/uploads/sites/131/2018/10/serijski_komunikacioni_protokoli.pdf
- Rizzotto, F. (2022). **Battery Management System for a Formula SAE Car – Concept**. Master's thesis, Università degli Studi di Padova.

Analiza Orion 2 BMS sistema

1. Razlozi prelaska na Orion 2 BMS

Nakon detaljne analize n-BMS sistema kompanije *Lithium Balance* i stupanjem u kontakt sa njihovim menadžmentom, ustanovljeno je da je cena implementacije ovog sistema previsoka za budžet našeg tima. **Troškovi pojedinačnih komponenti su:**

- CMU: $8 \times 211.20 = 1689.60$ USD
- MCU: 506 USD
- Softver: 1700 USD

Ukupna cena ovog rešenja iznosi **3895.60 USD** (troškovi komponenti potrebnih za temperaturnih monitoring nisu uračunati), što je značajno iznad naših predviđenih sredstava. Iz tog razloga, istražili smo alternative koje bi zadovoljile tehničke zahteve našeg sistema uz značajno smanjenje troškova.

Kao alternativno rešenje pronašli smo **Orion O2 BMS**, koji pruža potrebne funkcionalnosti po povoljnijoj ceni, uz veću fleksibilnost u pogledu skalabilnosti sistema.

Takođe, važno je napomenuti da su mnogi FS timovi koristili ovo BMS rešenje.

2. Specifikacija i integracija Orion O2 BMSa

Za upravljanje baterijskim paketom u vozilu koristiće se **Orion O2 BMS**, koji podržava **96 serijski povezanih ćelija** i dolazi sa **strujnim senzorom kapaciteta 500 A**. Orion O2 BMS je **centralizovane topologije**.

Ovaj sistem omogućava **praćenje temperature, napona i struje, balansiranje ćelija i komunikaciju preko CAN magistrale**.

Mana ovog sistema je to što ima samo 8 ulaza za termistore, no postoji rešenje – ekspanzioni moduli za termistore (eng. *Thermistor Expansion Modules*). Koristićemo **dva ekspanzionna modula**, pri čemu svaki podržava do **80 termistora**. Svaki termistor bi pratio po dve ćelije, pa bi ukupan procenat ćelija čija se temperatura prati bio $\frac{2 \times 2 \times 80}{96 \times 8} \times 100\% = 41.67\%$, što je iznad minimuma propisanog pravilom **EV5.8.3**.

Kao drugu manu vidimo potencijalne visoke troškove poštarine i carine jer se ovaj BMS porizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama.

3. Postavka zaštitnih elemenata i povezivanje

U zavisnosti od potreba sistema, činjenice da Orion O2 BMS koristi 36pinske konektore i zbog njegovog načina rada, moguće je postaviti osigurače jedino između:

- 36. i 37. ćelije (između trećeg i četvrtog modula, tj. prvog i drugog konektora BMS-a)
- 72. i 73. ćelije (između šestog i sedmog modula, tj. drugog i trećeg konektora BMS-a)

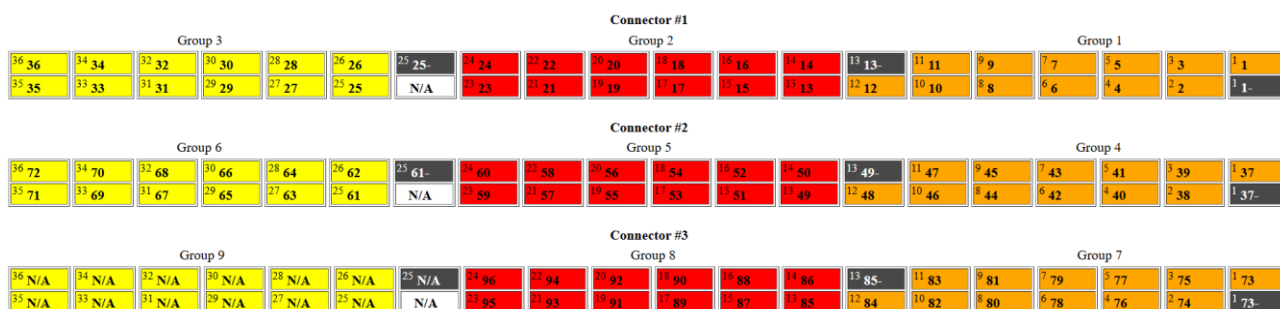
Takođe, može biti instaliran sigurnosni prekidač i/ili kontaktor na izlazu baterije kako bi se omogućilo hitno isključivanje u slučaju kvara.

Formula Student FTN

Ukoliko bi se osigurač/prekidač/kontaktor postavio između bilo koje druge dve ćelije, došlo bi do grešaka u merenju jer bi se prekinuo kontinuitet naponskog niza unutar 36-ćelijske sekcije, pa bi došlo do promene referentnih potencijala. Čak bi postojala opasnost od oštećenja BMSa.

Po našem planu, nema potrebe za dodatnim osiguračima između ćelija, pa je ideja bila da kupimo Orion O2 BMS koji podržava tačno 96 serijski vezanih ćelija. Korišćenjem alata [Wiring Diagram Generator](#) utvrđeno je da je to izvodljivo i najbolje rešenje.

Na slici ispod prikazan je izgled konektora BMSa koji je nama potreban.



4. Cena

Stupanjem u kontakt sa [Evolve Electronics](#), kompanijom koja se bavi prodajom Orion O2 BMSa, dobili smo informacije o ceni nama potrebnih komponenti.

- **Orion O2 BMS** (96 ćelija u seriji, senzor struje 500 A) – **1876 USD**
 - Glavna kontrolna jedinica (Main Controller)
 - Glavni ulazno/izlazni kabl (BMS Main Input/Output Wiring Harness)
 - Kabl za povezivanje ćelija (Cell Tap Harness Kit)
 - CANdapter (adapter za CAN komunikaciju)
 - Kabl za povezivanje strujnog senzora sa 8 termistora (Current Sensor Harness w/ (8) Thermistors)
 - Strujni senzor (Current Sensor)

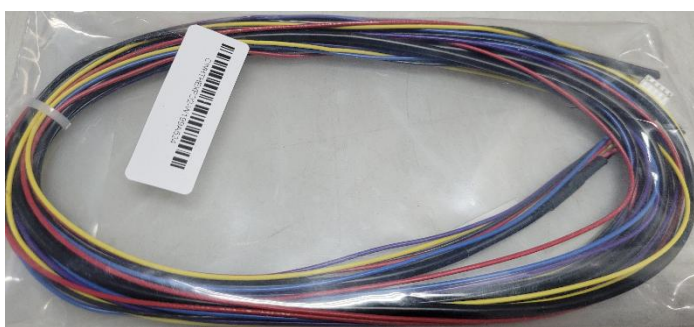


- **Orion Thermistor Expansion Module**, a razmatrane su sledeće opcije:
 - (1) OXM THERM80 (4) CWH THER202 (0) THERM2002 – **297 USD**
 - (1) OXM THERM80 (4) CWH THER202 (4) THERM2002 – **405 USD**

Objašnjenje:

Formula Student FTN

- OXMTHERM80 – modul za proširenje termistora
- CWHTEX202 – kablovi za povezivanje termistora
- THERM2002 – dodatni termistori (svaki paket sadrži 20 termistora)



- **Ukupna cena:**
 - $1876 + 2 \times 297 = \mathbf{2470\ USD + cena naknadno kupljenih termistora}$
Napomena: NTC 10K, B25/250 = 3380K, električno izolovani
 - $1876 + 2 \times 405 = \mathbf{2686\ USD}$

5. Reference

- [Orion O2 BMS - Specification](#)
- [Orion O2 BMS – Operations Manual](#)
- [Orion O2 BMS – Wiring and Installation Manual](#)
- [Thermistor Expansion Module – Specification](#)